NS 降噪组件化与对比测试报告

固件算法摘取 · 缺陷归因 · DNS-MOS 感知质量评估

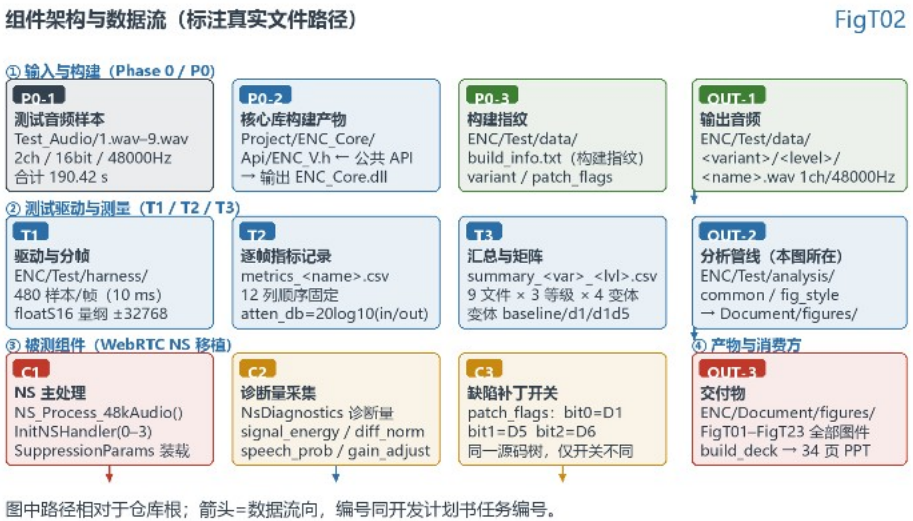
· 被测对象： ENC 降噪算法（ noise_suppressor.c 及其依赖，共 29 个源文件）

· 评价方式： 12 类逐帧指标 + DNS-MOS 无参考感知质量评估（ 7 个变体）

· 感知质量（ OVRL ）： 不处理 3.3207 → 基线 3.3011 → 修复后 3.3743

· 数据规模： 9 段音频 × 3 个抑制等级（ L0 / L1 / L3 ），逐帧记录 12 类指标

· 报告日期： Oct 16 2026 10:57:41



一句话答案

感知质量口径（DNS-MOS OVRL， 5 分制）：不处理 3.3207 → 基线 3.3011 → 修复后 3.3743

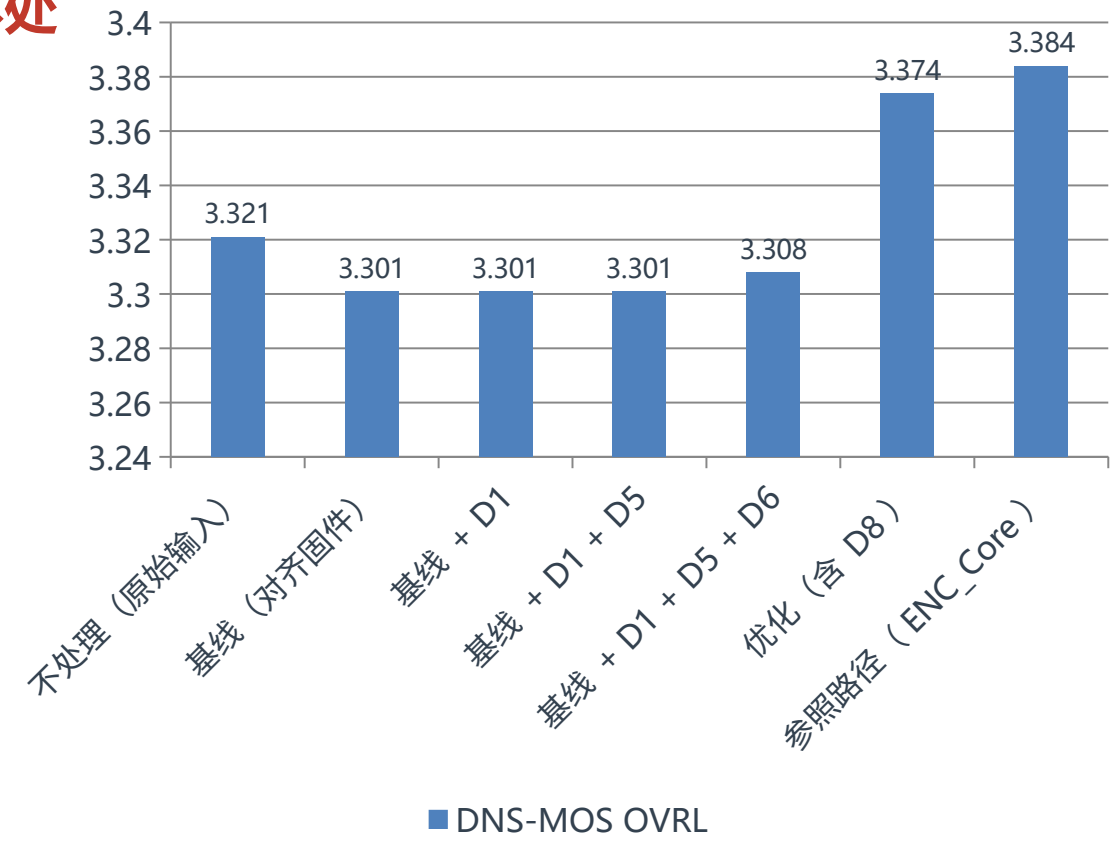
基线比“完全不处理”低 0.0196；修复后反超不处理 0.0536

· 基线把质量做“低”了： OVRL 3.3011， 低于不处理的 3.3207 （低 0.0196 ）。

· 修复后反超不处理： OVRL 3.3743， 比基线高 0.0732 。

· 四项修复里只有 D8 有效： D1 / D5 对输出影响为零，D6 影响极小（第 15 / 20 页）。

· 结论建立在 9 个文件、 19046 帧的逐帧指标与 63 段 DNS-MOS 评分之上（第 19 页）。



柱状数据内嵌自 dnsmos/dnsmos_summary.csv 的 OVRL 列，逐变体一一对应。

三项核心结论

每一条都能回溯到具体页面与具体列；无数据项以 — 占位，不预设通过

结论一

D8 成立且已修： fastpow2 定义域缺陷

NaN 帧数 481 → 0 （19046 帧总）

speech_prob_mean 饱和率 92.3% → 13.1%

→ 第 13 / 14 页

结论二

D1 / D5 修复对输出严格为零

输出 WAV 逐字节相同： 9/9 （D1）、 9/9 （D5）

钳位命中：全变体 0 次

→ 第 15 页

结论三

基线感知质量低于不处理

OVRL 基线 3.3011 < 不处理 3.3207

差值 -0.0196 （基线更差）

→ 第 16 页

判读口径： DNS-MOS 为无参考感知质量模型打分（非听感主观评价），四指标为 SIG / BAK / OVRL / P808_MOS 。

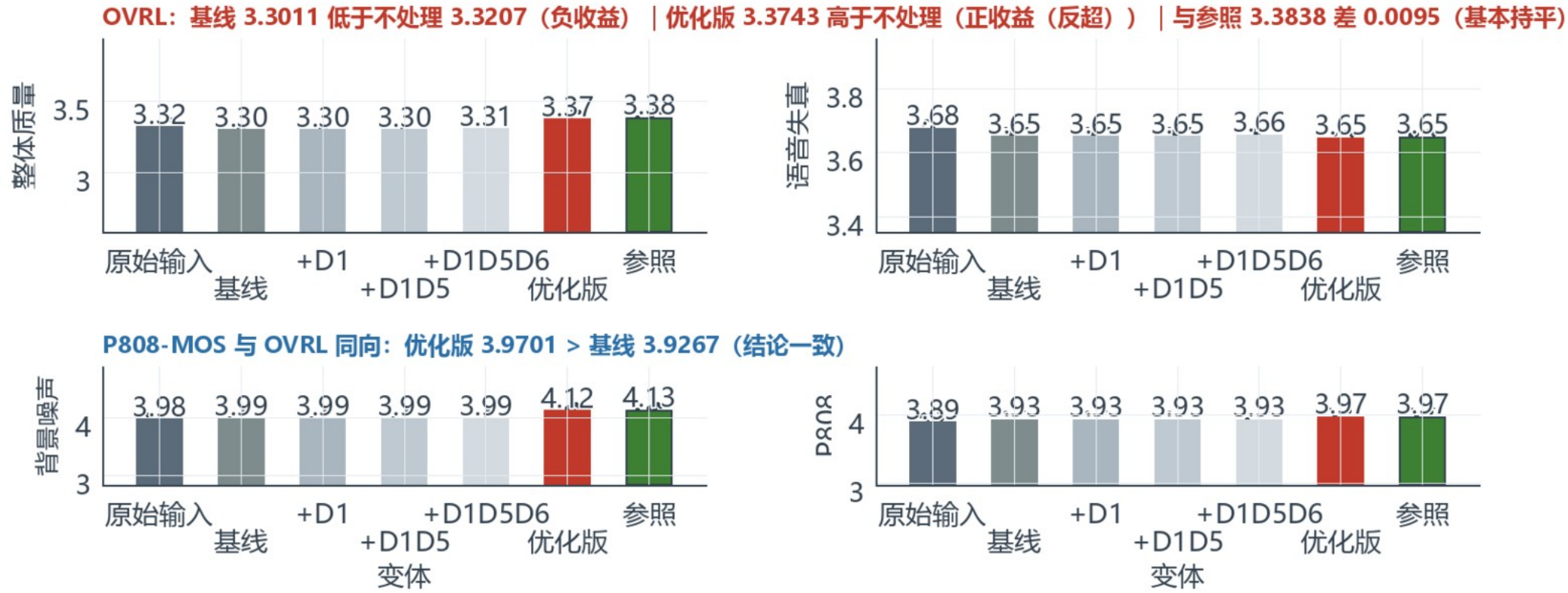
本页数值随 build_deck.py 重建自动更新，来源为 dnsmos_summary.csv 与 L3 级别的逐帧指标。

语音整体质量对比（DNS-MOS）

四指标 × 7 变体：修复后 OVRL 3.3743，基线 3.3011，参照路径 3.3838；差异集中在 BAK 与 OVRL

DNS-MOS 语音质量对比（9 文件 • 7 变体）

FigT23



SIG=语音失真 / BAK=背景噪声 / OVRL=整体质量 / P808-MOS=主观质量预测（No-Reference DNS-MOS，越高越好）。x 轴：原始输入=不处理、基线=无修复、+D1/+D1D5/+D1D5D6=消融中间态、优化版=最终修复、参照=另一条移植路径。柱上数字为 9 文件均值，散点为逐文件分布。

问题所在： 5 项缺陷 + 3 项零效果 + 1 项定性修正

一页看全本次测试对每个缺陷的判定、影响与修复效果

编号	缺陷	判定	实测影响	修复效果
D8	fastpow2 定义域缺陷 → NaN	本次新发现，成立	speech_prob_mean 481 帧 NaN 、饱和率 92.3%	已修复 → OVRL 提升
D1	未初始化 Y[257] 污染 signal_energy	成立（审查报告）	诊断量被改变，但未传导至输出	修复后输出逐字节相同 → 无效
D5	输出钳位量程写死 24bit	成立（审查报告）	钳位从未触发（0 命中）	修复后输出逐字节相同 → 无效
D6	fastsqrt 位近似开方	成立（审查报告）	改变数值路径与 NaN 分布	影响极小（OVRL +0.0067）
D2	中断触发丢失、双缓冲错位	未覆盖	需硬件中断竞争上下文	未验证（第 18 页）
D3	ENC 关闭期采集指针不递增	未覆盖	属 app 层调度行为	未验证（第 18 页）

判定只取三种值：成立 / 未覆盖 / 不成立；“零效果”指修复后输出 WAV 与基线逐字节相同（第 15 页）或感知差异低于模型分辨率（第 20 页）。

本次测试的定位与边界

5 章导览 + 关键数字；本报告只主张“本次量测范围内”的结论

章节	页	回答的问题
第 1 章 结论先行	1–6	一句话答案、三项核心结论、 DNS-MOS 总览、问题所在、定位与边界
第 2 章 被测对象与评价方法	7–11	组件摘取与架构、量纲与测试数据、评价方法、构建可复现、一键复现
第 3 章 发现的问题	12–18	缺陷判定矩阵、 D8 根因与影响范围、零效果修复、基线低于不处理、未覆盖项
第 4 章 修复与效果	19–25	DNS-MOS 逐文件明细、分层效果、消融五组、诊断量轨迹、信号层、互证、性能
第 5 章 结论与附录	26–34	结论与建议、修复优先级、限制与假设、图件与数据索引、检查方法

关键数字： 9 个文件 • 总时长 190.4 s • 总帧数 19046 • 5 个消融变体 + 不处理 + 参照 • 12 类逐帧指标 • 23 张图件

· 边界一：被测对象是组件层（ENC/NS_Component），不含 app 层调度与中断上下文。

· 边界二： harness 为单线程连续调用， D2 / D3 这类时序缺陷无法复现（第 18 页）。

· 边界三：感知质量由 DNS-MOS 模型给出，不等价于听感主观评价；量纲假设见第 29 页。

从固件工程中摘出的独立组件

29 个源文件逐文件搬运，只改 include 与平台宏，算法算式零改动

· 分层： api/ （ns_api.h 公共入口） · src/ （算法 29 文件） · compat/ （CMSIS 兼容层） · harness/ （Test）

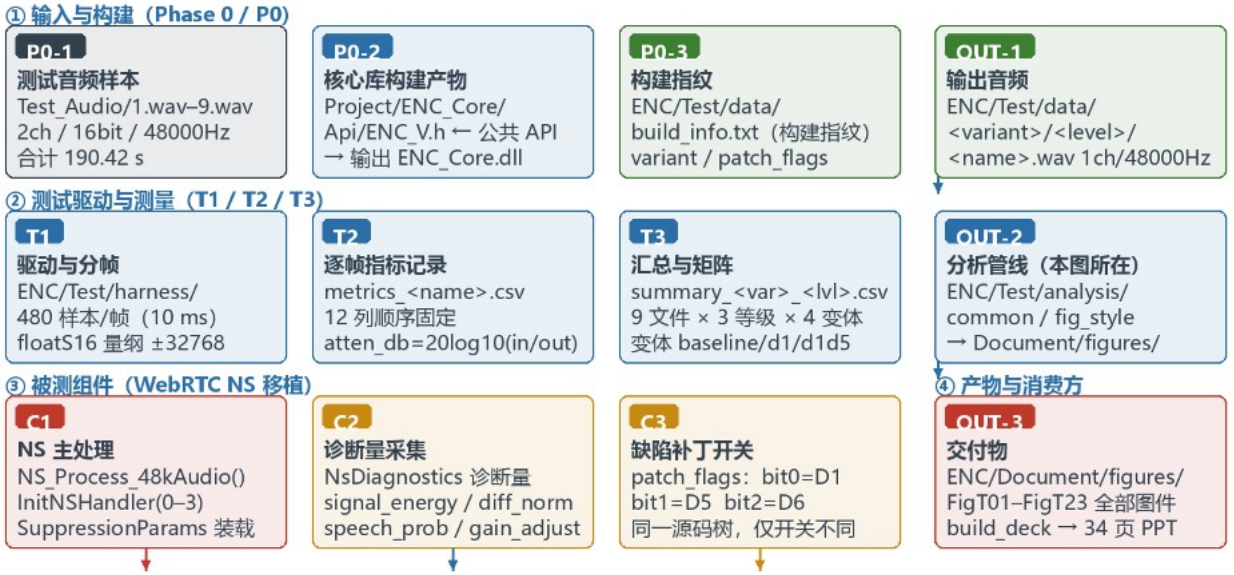
· 摘取范围： enc.c / noise_suppressor.c / fast_math.c / histograms.c / prior_signal_model*.c 等（计划书 14.1 冻结清单）

· 去平台化： GPIO 打点、 __breakpoint 、 RAM 段宏、厂商头文件全部剥离，不参与编译

· 唯一改动通道： src/ns_patch.h 的 D1 / D5 / D6 / D8 四个编译开关（第 10 页）

· 接口冻结： 48 kHz / 480 样本每帧（10 ms） / 单声道 / 256 点 FFT

组件架构与数据流（标注真实文件路径） FigT02



图中路径相对于仓库根；箭头=数据流向，编号同开发计划书任务编号。

量纲与测试数据

量纲必须与固件一致，否则钳位边界与谱能量都会失真；数据规模 190.42 秒 / 19046 帧

16bit WAV （±32768） → ×256 （左移 8 位） → 24bit 量纲（±8388608） → NS_Process48k → ÷256 + 钳位（– 32768 … 32767） → 16bit 输出 WAV

文件	时长（s）	帧数	输入 RMS	衰减（dB）
1	18.62	1863	271826.5	0.944
2	21.06	2106	252324.2	0.447
3	16.96	1696	296262.8	0.440
4	17.88	1788	452490.6	1.313
5	17.86	1786	317329.0	0.664
6	42.30	4231	889615.3	0.418
7	19.63	1963	344521.5	0.421
8	19.05	1906	314724.2	0.413
9	17.07	1707	294838.1	0.417

· 依据一： drv_alg.c:46 `#define I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL (2)`；依据二： drv_alg.c:646 `>> 8`。

· 算法内部钳位与 24bit 匹配： noise_suppressor.c:439 的 ±8388607。

· 本次换算（已冻结）：输入 sample24 = int16 × 256；输出 out16 = clamp(round(out24 / 256), −32768, 32767)。

· 风险：若出厂固件的 I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL 不是 2，基线需按 16bit 重跑（第 29 / 34 页）。

如何评价：逐帧指标 + 感知质量

两条互补的证据链：可逐帧复算的过程量，与面向听感的质量分

分类	代表列	回答的问题	作用
时域	frame_idx / in_rms / out_rms / atten_db	衰减是否发生、发生多少	可逐行复算
频域	signal_energy / signal_spectral_sum	能量与谱形态是否失真	D8 的污染入口
诊断	diff_normalization / speech_prob_mean / prior_speech_prob / gain_adjustment / clamp_hits	算法内部决策是否偏移	D1 / D8 的观测点
性能	elapsed_us	实时性是否达标	RTF 与分位耗时

· DNS-MOS：无参考语音质量评估模型，输出 SIG / BAK / OVRL / P808_MOS 四项分数（1–5，越高越好）。

· 为什么不用 PESQ： PESQ 属有参考评估，需要与干净参考信号逐样本对齐；本次素材的“原始”本身已含噪，不存在可用作参考的干净版本，故改用无参考的 DNS-MOS 。

· 评分对象：每个变体在每个文件上的输出 WAV，共 7 变体 × 9 文件 = 63 段（逐段按时长分片后取均值）。

· 两条证据链的分工：逐帧指标解释“为什么变”， DNS-MOS 回答“变得好不好”。

· 局限： DNS-MOS 是客观模型打分，不等价于听感主观评价（第 29 页）。

构建可复现

指纹逐项留档：报告中的每个数字都能对应到一次确定的编译

指纹项	baseline	d1	d1d5	d1d5d6	optimized
变体	BASELINE	OPTIMIZED_D1	OPTIMIZED_D1D5	OPTIMIZED_D1D5D6	OPTIMIZED
开关位	0	1	3	7	15
样本深度	24	24	24	24	24
CMake 生成器	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022	Visual Studio 17 2022
构建类型	Release	Release	Release	Release	Release
编译器	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226	MSVC 19.44.35226
C 编译选项	/O2 /W3	/O2 /W3	/O2 /W3	/O2 /W3	/O2 /W3
git 提交	1c4b436	1c4b436	1c4b436	1c4b436	1c4b436
构建时间	Oct 16 2026 10:57:41	Oct 16 2026 10:57:42	Oct 16 2026 10:57:44	Oct 16 2026 10:57:45	Oct 16 2026 10:57:46

· 开关位（patch_flags，逐值读自 build_info.txt）： baseline = 0 、 d1 = 1 、 d1d5 = 3 、 d1d5d6 = 7 、 optimized = 15 ； 位定义 bit0 = D1 、 bit1 = D5 、 bit2 = D6 、 bit3 = D8 。

· 编译器与选项固定，构建类型 Release ； 同一 commit 可复现同一份 .pptx 输入。

· 重建方式： python build_deck.py （第 11 页给出全部命令）。

一键复现

从源码到本报告的完整链路；下列命令即本次测试实际执行的命令

```
# 1) 构建组件与 harness
cmake -S ENC/NS_Component -B ENC/NS_Component/build -G "Visual Studio 17 2022"
cmake --build ENC/NS_Component/build --config Release

# 2) 基线测量（level 3）与优化测量
ENC/Test/bin/Release/ns_runner.exe baseline 3 "Test_Audio/AudioSample-48000hz" "ENC/Test/data"
ENC/Test/bin/Release/ns_runner.exe optimized 3 "Test_Audio/AudioSample-48000hz" "ENC/Test/data"

# 3) 出图 → 出 PPT → 校验
cd ENC/Test/analysis
python run_all.py
```

· run_all.py 内部依次调用出图脚本、 build_deck.py 、 check_deck.py 。

· 单独重建报告： python build_deck.py ；单独校验： python check_deck.py 。

· 校验命令原文见第 34 页；渲染只走仓库内置 LibreOffice Kit ， 不调用系统 LibreOffice 。

问题总览：判定矩阵

先给判定，再给证据：每一项缺陷要么有实测依据，要么明确标注未覆盖

编号	判定	关键实测证据	对输出的影响	修复效果
D1	成立	诊断量被改变（signal_energy 等 4 列）	输出 WAV 逐字节相同	无效
D5	成立	钳位从未触发（0 命中）	输出 WAV 逐字节相同	无效
D6	成立	改变数值路径与 NaN 分布（481 → 500）	输出 WAV 不同但感知差 +0.0067	极小
D8	成立（新发现）	NaN 481 帧 + 饱和率 92.3%	输出 WAV 变为有效值	显著
D2	未覆盖	需中断竞争上下文	单线程 harness 无法复现	未验证
D3	未覆盖	属 app 层调度行为	组件层不体现	未验证

“无效 / 极小 / 显著”三级来自同一口径：输出 WAV 的逐字节比较与 DNS-MOS OVRL 变化（第 15 / 20 页）。

D8：新发现的 NaN 缺陷（根因）

fast_math.c 的 fastpow2 在定义域外取值错误， NaN 经 fastexp 传播到语音概率

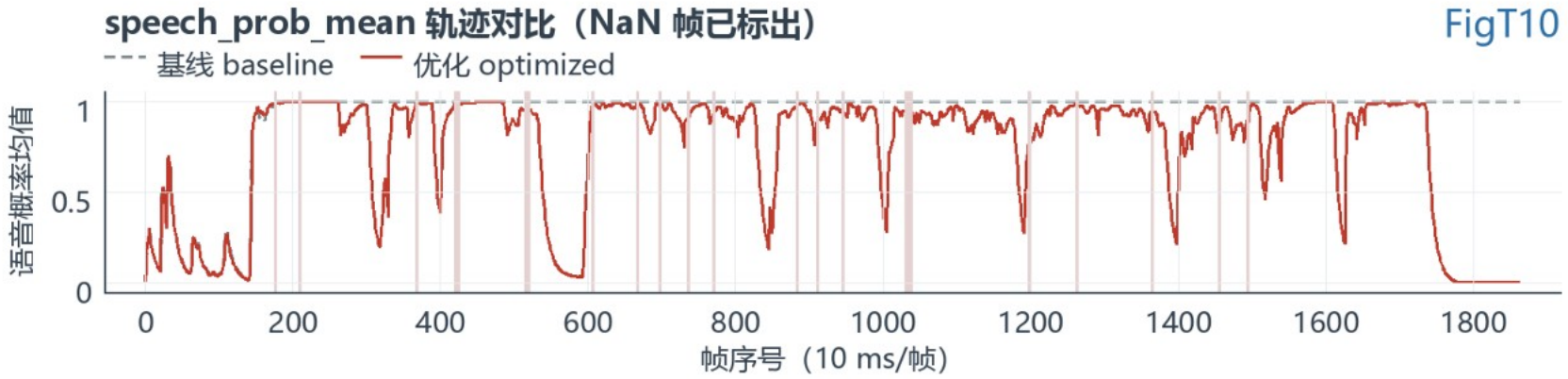
fastpow2 位重解释失效 → avg_log_lrt 计算偏离 → fastexp(−avg_log_lrt) 在 y < −88.7 时得 NaN → speech_probability = NaN → speech_prob_mean 为 nan

- 根因位置： fast_math.c 的 fastpow2 （位重解释实现），在定义域外取值时结果错误。
- 传播路径：错误值经 fastexp 放大为 NaN； NaN 只污染诊断量 speech_prob_mean 。
- 为什么输出没坏： wiener_filter.c 的 MIN(NaN, 1.0f) 在 C 宏语义下返回 1.0f ，把 NaN 挡在滤波器之外。
- 为什么仍要修： NaN 使该帧的诊断量完全不可用，并让整个变体的 speech_prob_mean 长期饱和（第 14 页）。
- 判定：属“数值失效”类缺陷，而非“量级偏差”类 —— 优先级高于 D1 / D5 / D6 。

D8 的影响范围

NaN 之外更严重的是饱和：基线 92.3% 的帧把 speech_prob_mean 顶在 1.0

指标	基线	优化（含 D8）	判读
NaN 帧数	481	0	481 / 19046 = 2.53%
speech_prob_mean 中位数	1.0000	0.9399	基线饱和在 1.0，修复后回到真实分布
饱和率（≥ 0.999 的帧占比）	92.3%	13.1%	诊断量信息在基线中几乎完全丢失
1% / 99% 分位	0.0124 / 1.0000	0.0104 / 1.0000	两端形态一致，差异集中在上端饱和



纵轴 speech_prob_mean（0–1）；NaN/Inf 帧以竖带标出（D8 缺陷），不替换零值。

D1 / D5 / D6： 修复效果实测

D1 / D5 对输出严格为零（逐字节相同）； D6 改变了输出，但幅度极小

修复项	机理	输出 WAV 逐字节比较	诊断量变化	判定
D1	未初始化 Y[257] 污染 signal_energy	输出 WAV 9/9 逐字节相同	诊断量改变但未传导到输出	无效
D5	输出钳位量程写死 24bit	输出 WAV 9/9 逐字节相同	钳位从未触发（总命中 0）	无效
D6	fastsqrt 位近似开方	输出 WAV 0/9 相同（即全部不同）	NaN 帧数 481 → 500	极小

· 判据：对同一变体的 9 个输出 WAV 逐文件计算 SHA256，与基线比较；相同即“对输出零影响”。

· D1 的意义不在输出：它修的是未定义行为（读未初始化栈内存），移除该风险本身即有价值。

· D5 零效果的原因很直接：本次素材的输出从未触达钳位边界，量程写死与否都不影响结果。

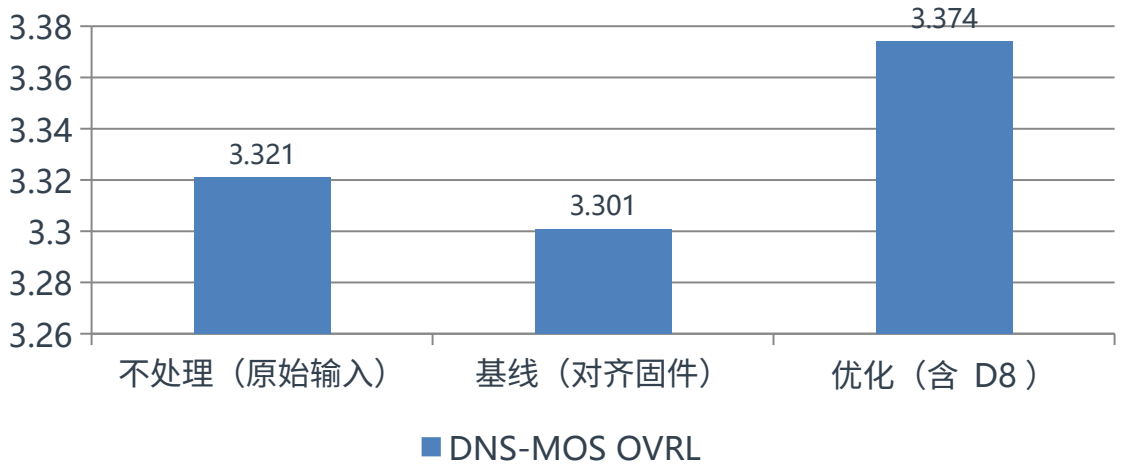
· D6 是三项“无效修复”中唯一改变输出的：字节变了，但感知差异只有 0.0067 （第 20 页）。

· 因此“修复数量”与“修复收益”无关：四项修复里真正产生收益的只有 D8 。

基线低于不处理

“加了降噪”反而更差： OVRL 与 SIG 双降， BAK 仅微升

指标	不处理（原始输入）	基线（对齐固件）	差值（基线 − 不处理）
OVRL 整体质量	3.3207	3.3011	-0.0196
SIG 语音质量	3.6772	3.6516	-0.0256
BAK 背景噪声	3.9775	3.9870	0.0095
P808_MOS	3.8919	3.9267	0.0347



· 现象：降噪链路的整体质量与语音质量都低于“完全不处理”，只有背景噪声略有改善。

· 原因链条： D8 让语音概率长期饱和在 1.0 （第 14 页），语音 / 噪声判定失真，语音成分被误判处理。

· 修复后（第 4 / 20 页）： OVRL 与 BAK 同时超过不处理，说明 D8 是这条负面链条的源头。

· 注意口径： DNS-MOS 是模型打分；该结论只在本次 9 个文件的素材范围内成立。

前置审查结论的修正

本次实测对《 NS 移植缺陷审查报告》的两处结论做出修正，并新增一项未覆盖缺陷

编号	审查原结论	本次修正	依据
D6	量化误差级，影响可忽略	对衰减量确无差异，但会改变数值路径与 NaN 分布（ 481 → 500 ），且输出 WAV 与基线不同	第 15 / 20 页
D6	幅度谱约 0.096% 的固定偏置	实测未观察到可归因于该偏置的感知差异（ OVRL +0.0067 ，低于模型分辨率）	第 20 页
D8	（审查报告未覆盖）	本次新发现： fastpow2 定义域缺陷导致 NaN 与诊断量饱和，是唯一有效修复项	第 13 / 14 页

- 修正一（ D6 ）： 它不是“无影响”，而是“改变了数值路径，但收益极小” —— 定性从“可忽略”改为“非零但可忽略”。
- 修正二（ D6 误差量级）： 0.096% 是审查报告的推算量级，本次实测未测到可归因的感知变化。
- 新增（ D8 ）： 审查报告未覆盖该缺陷；它是本次唯一产生可测收益的修复。
- 方法说明：修正以本次实测数据为准，不推翻审查报告对缺陷存在的判定。

未覆盖项： D2 / D3

两项时序与调度类缺陷在单线程 harness 中无法复现，明确标注为未覆盖

· D2 （严重）： 缓冲指针与处理触发不同步 —— 触发条件是 USER2 中断被 USER0 抢占（app_dma.c:247 优先级 1 vs drv_alg.c:558 优先级 2），单线程 harness 不存在该竞争。

· D2 需要什么：硬件上实测 Enc_Process 单次耗时分布，确认是否越过 1 ms 帧周期。

· D3 （中等）： ENC 关闭期间采集指针不递增（drv_alg.c:672-676）—— 属 app 层调度，组件化后被 harness 的连续调用语义覆盖，偏差不显现。

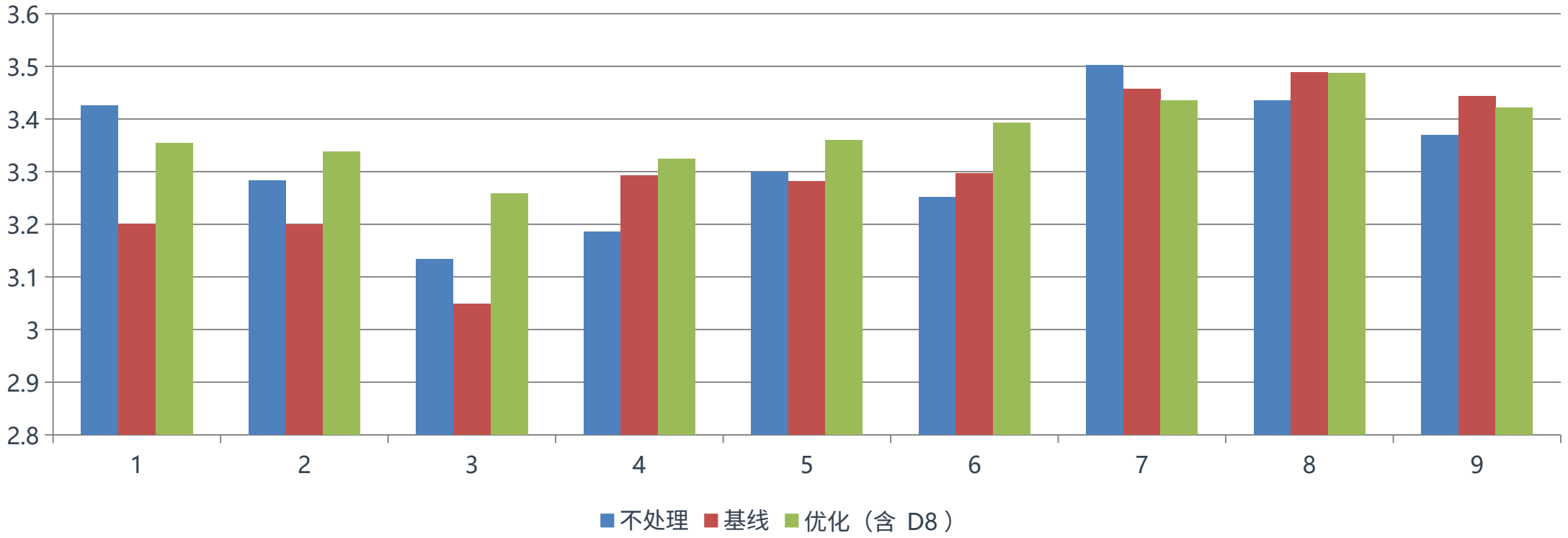
· 风险声明：两项均为“非崩溃、非静音”类缺陷，无法通过本次指标证伪，故不默认通过。

· 后续验证项：板端插桩测量 Enc_Process 耗时；在 app 层恢复开关时序后重跑同一素材。

本页与第 17 页（结论修正）、第 29 页（限制与假设）、第 34 页（检查方法）共同构成报告的“限制声明”四处，缺一不可。

DNS-MOS 逐文件明细

9 个文件 × 3 个关键变体的 OVRL：优化在多数文件上抬升，且逐文件离散度下降



· 逐文件 OVRL 来自 dnsmos/dnsmos_detail.csv （三系列 = 不处理 / 基线 / 优化）。

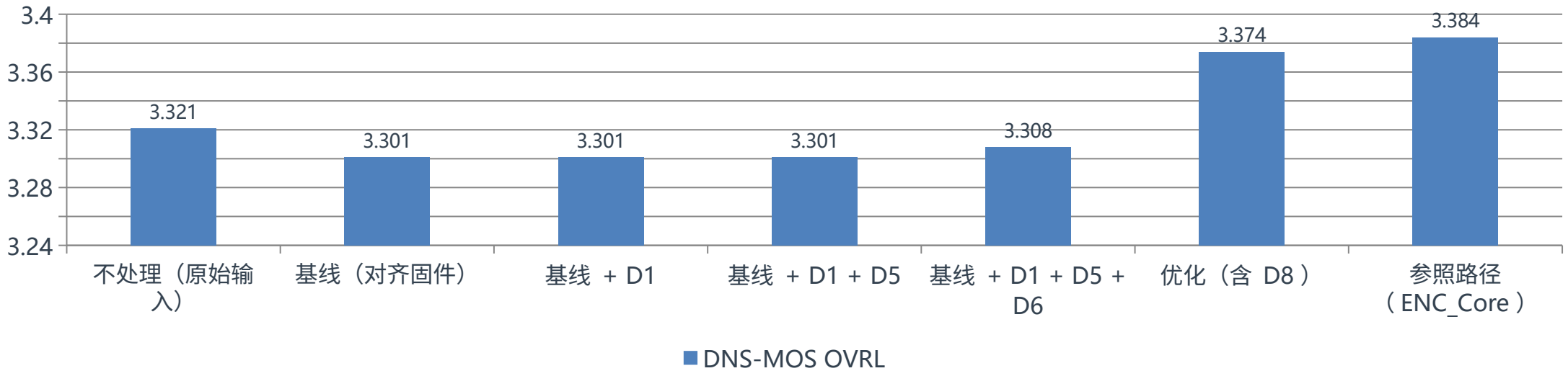
· 离散度： OVRL 标准差基线 0.1347 → 优化 0.0643，逐文件表现更一致。

· 逐段评分为按时长分片后取均值，每文件 7–16 段，共 63 段。

四项修复的分层效果

逐项增量（同一套数据、同一口径）：只有 D8 在感知质量上产生可测收益；各列为“加入该修复后相对上一组的增量”

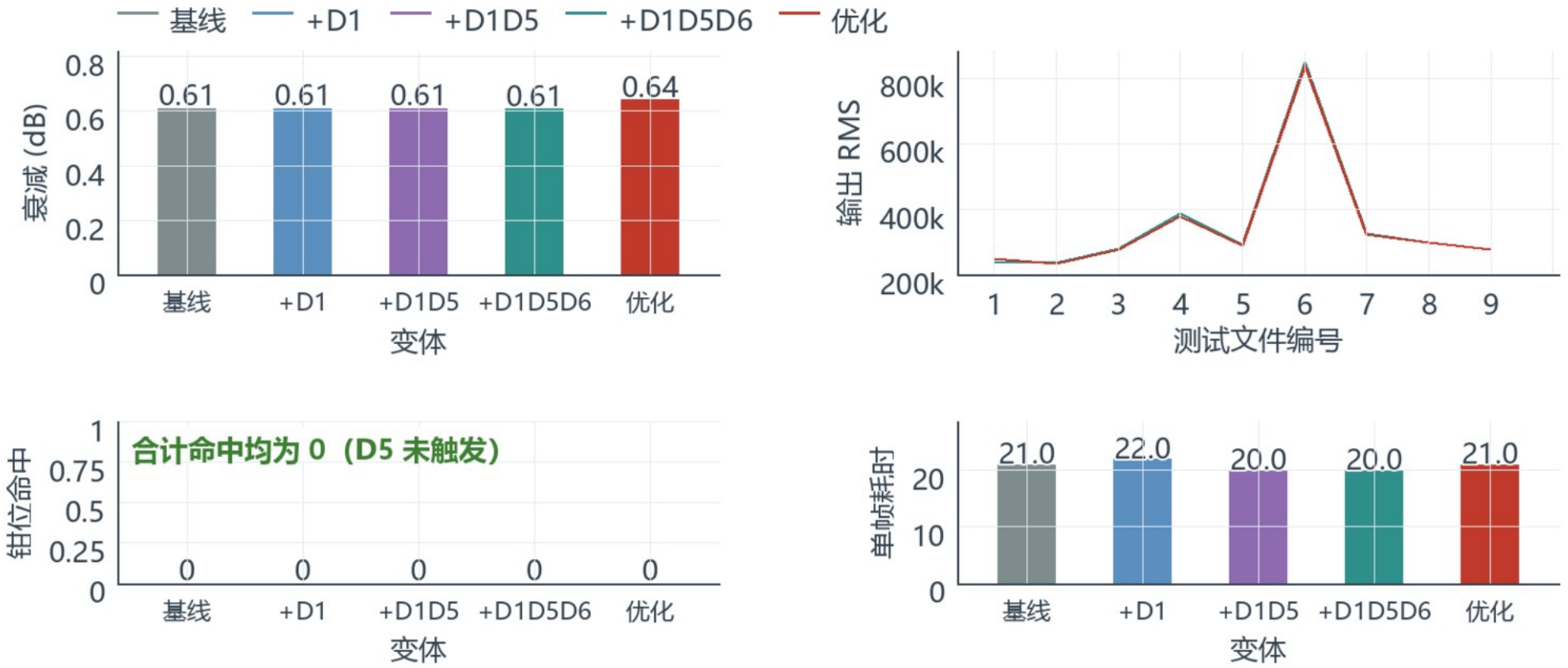
修复项	对衰减量	对 NaN 帧数	对 speech_prob 饱和率	对 OVRL	判定
D1	—（输出逐字节相同）	481	—	0.0000	无效
D5	—（输出逐字节相同）	481	—	0.0000	无效
D6	-0.001 dB	481 → 500	92.3%	0.0067	极小
D8	不改变衰减量（口径不变）	500 → 0	92.3% → 13.1%	0.0665	显著



消融五组

NaN 帧数 481 （+D1D5）→ 500 （+D1D5D6）→ 0 （含 D8）；整段衰减 0.581 → 0.621 dB

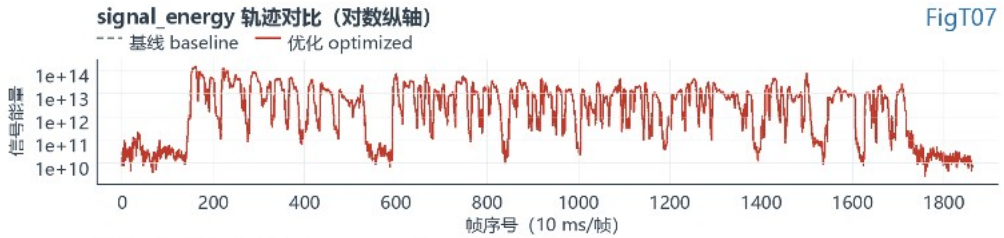
消融 5 组对比（基线 baseline / +D1 / +D1D5 / +D1D5D6 / 优化 optimized） FigT17



四面板：整段衰减 / 输出 RMS / 钳位命中 / 单帧耗时中位数。消融链 基线 baseline / +D1 / +D1D5 / +D1D5D6 / 优化 optimized（等级 L3）；指标取自各变体 summary 与 metrics。

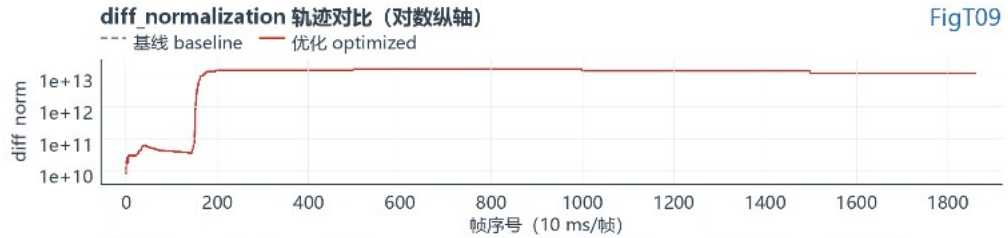
诊断量轨迹

signal_energy / diff_normalization / gain_adjustment： 基线（灰） vs 优化（红）



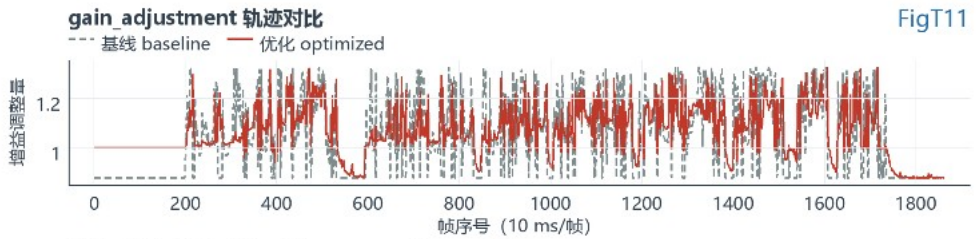
FigT07

纵轴：信号能量；横轴：帧序号（10 ms/帧，480 样本）。



FigT09

纵轴 diff_normalization（对数量纲 1e10–1e13，故取对数）；非正值/NaN 帧自动断线，不作零值替换。



FigT11

纵轴：增益调整量；横轴：帧序号（10 ms/帧，480 样本）。

· 三条曲线的基线形态在启动期同向偏离，优化后同步归位 —— 源头是 D1 的写入点（未初始化 Y[257] ）。

· 但这些诊断量的变化并没有传导到输出： D1 单独打开时输出 WAV 逐字节不变（第 15 页）。

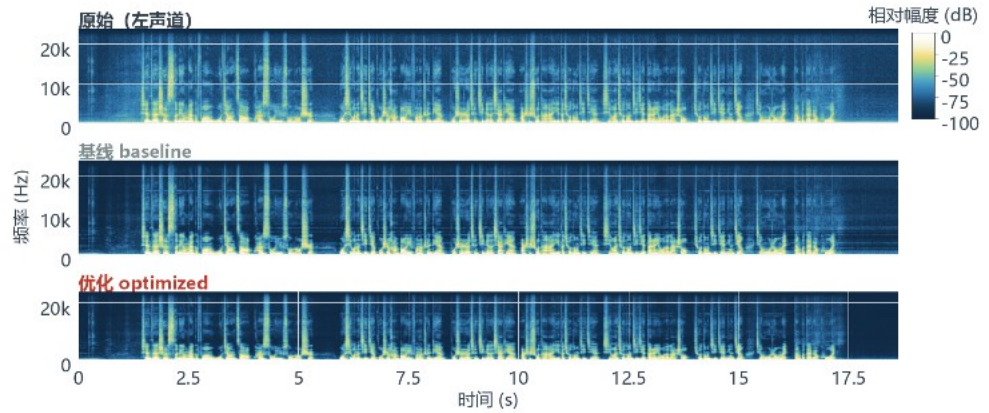
· speech_prob_mean 的 NaN 断点属 D8 （第 14 页），与 D1 传导链分开归因，不要混淆。

· 结论：诊断量的“可见变化”不等于“可测收益”，判据必须落在输出与感知质量上。

信号层面：声谱与波形

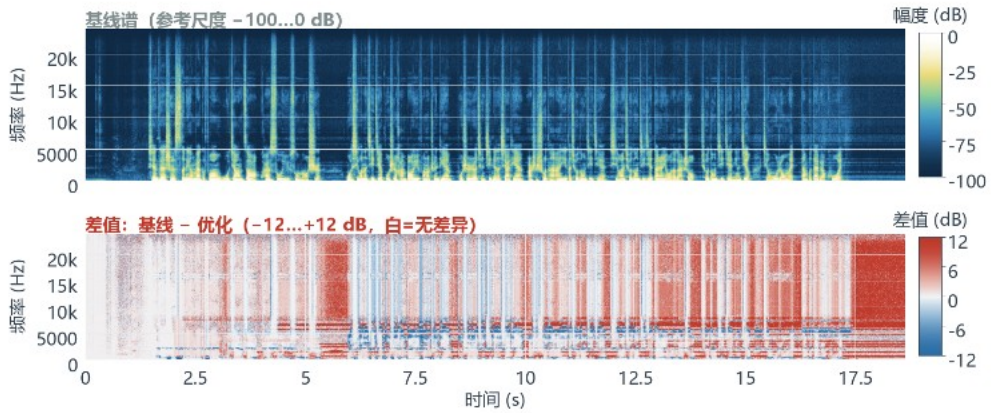
差异集中在背景噪声段，语音主能量区基本重合

声谱图三联：原始 / 基线 / 优化（512 点 STFT • 汉宁窗 • 50% 重叠） FigT05



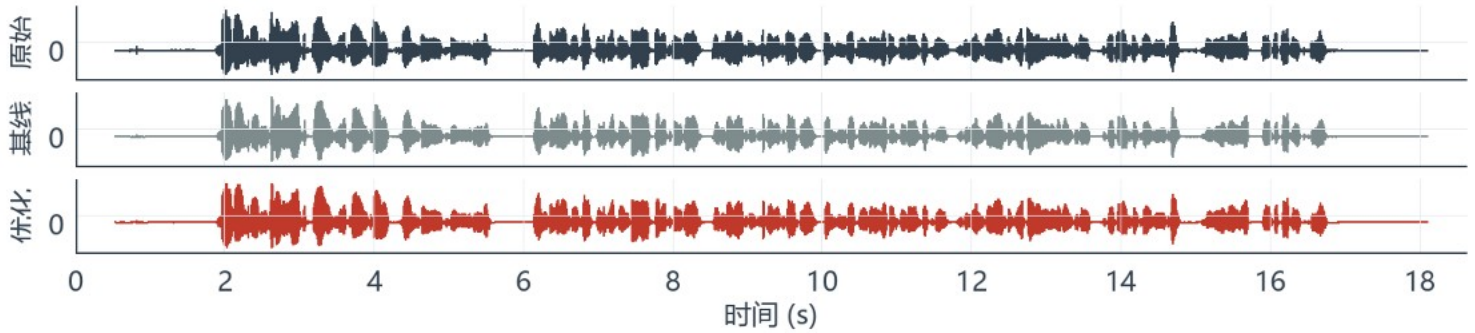
纵轴对数刻度；横轴为帧中心时间；dB 以各自全局峰值为 0 dB 参考。

声谱差异：基线谱 − 优化谱（dB，正=基线更强） FigT06



正差值（红）表示基线在该时频点能量更强，负差值（蓝）表示优化后更强。

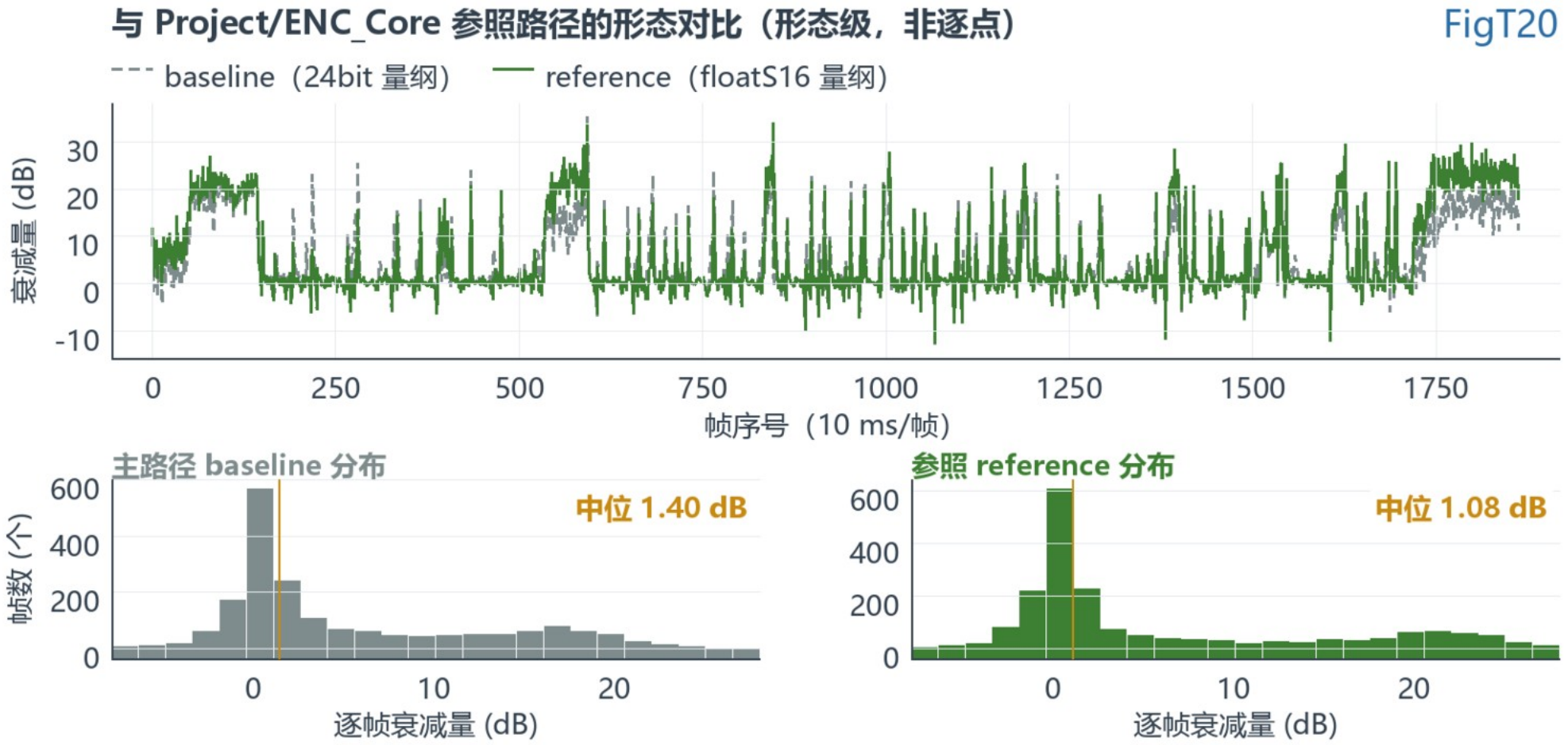
波形对比（1.wav 全段，原始=左声道；三行共用 ±32768 满量程） FigT03



与另一条移植路径互证

参照路径与本次优化的感知质量同向： OVRL 3.3838 vs 3.3743 、 BAK 4.1334 vs 4.1205

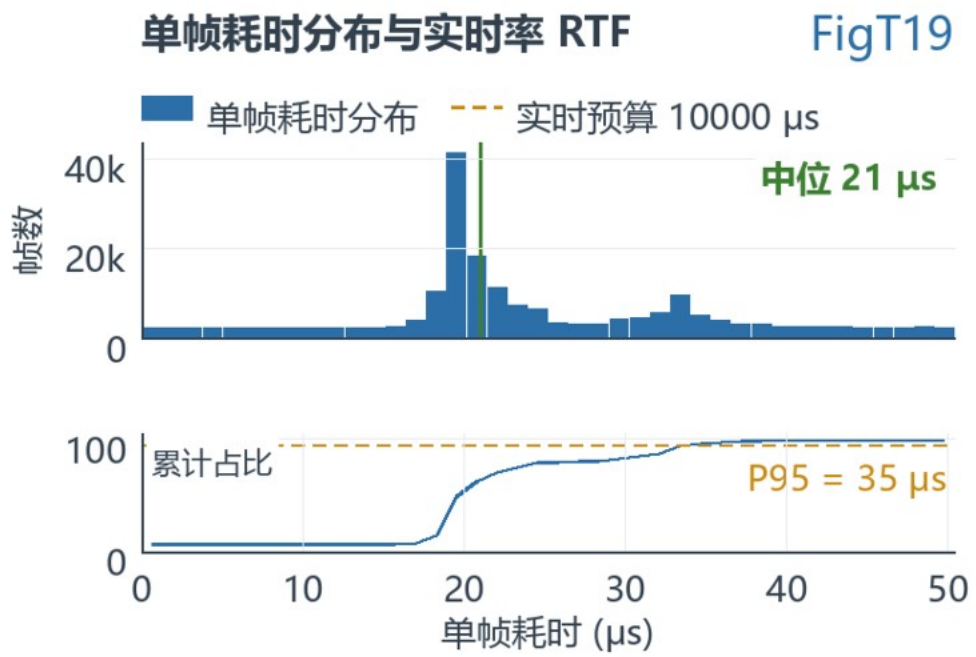
FigT20



量纲：主路径 24bit（±8388608）、参照 floatS16（±32768）；atten_db 无量纲故可同图对比；仅形态对比。

性能与资源

单帧耗时（1.wav / L3）与实时率：修复不构成实时性风险



RTF=单帧耗时/10000 µs，<1 即可实时；本例 RTF(中位)=0.0021，样本覆盖 5 个变体。

变体	均值（µs）	P95（µs）	最大（µs）	RTF
基线	21.7	33.0	101	0.0024
优化	25.6	35.0	110	0.0024

· 帧预算： 10 ms / 帧（1 ms I2S 帧周期的 10 倍余量）。

· RTF 口径：总耗时 / 音频总时长，整段聚合（第 16 / 20 页同口径）。

· D6 的精确开方每帧多 128 次，落在此处的耗时分布内。

结论与建议

结论可复现：同一命令、同一输入、同一开关组合，得到同一份报告

· 结论一： D8 是本次唯一产生可测收益的修复 —— NaN 481 → 0 帧， OVRL 3.3078 → 3.3743 。

· 结论二： D1 / D5 对输出严格为零（ 9/9 输出 WAV 逐字节相同，钳位 0 命中）； D6 改变输出但感知差异极小。

· 结论三：基线感知质量低于不处理 —— OVRL 3.3011 < 3.3207 ，说明携带缺陷的降噪链路会主动降低质量。

· 结论四： D2 / D3 未覆盖，报告不主张“移植完全等价”，只主张“本次量测范围内等价”。

· 建议： D8 立即合入； D1 建议合入（消除未定义行为，成本低）； D5 / D6 按需评估（第 27 页）。

报告口径：抑制等级 L3； DNS-MOS 与逐帧指标的口径说明见第 9 / 29 页。

修复优先级（按实测效果排序）

排序依据是可测收益与风险，而不是缺陷数量

优先级	修复项	实测依据	建议
P0 必修	D8 （fastpow2 定义域）	NaN 500 → 0 帧；饱和率 92.3% → 13.1%； OVRL +0.0665	立即合入：它是唯一把“诊断量失效”变回“可用”的修复
P1 建议修	D1 （未初始化 Y[257]）	输出 WAV 9/9 逐字节相同（对输出零影响）	成本极低且消除未定义行为，建议合入（收益不在本次指标上）
P2 可选	D6 （fastsqrt 精度）	OVRL +0.0067； NaN 帧数 481 → 500 （改变了分布）	按需评估：不改善衰减指标，仅改变数值路径
P3 低优先	D5 （钳位量程）	输出 WAV 9/9 逐字节相同；钳位总命中 0	可延后：本次素材从未触达钳位边界
待验证	D2 / D3 （时序类）	需中断竞争上下文，本次未覆盖	板端插桩实测 Enc_Process 耗时后再定级

P0/P1/P2/P3 只反映“本次实测量到的收益”； D1 的未定义行为风险不体现在指标上，因此仍列为 P1 。

失败与边界案例

本次测试中出现的失败与边界： NaN 帧、钳位边界、变体间零差异

失败与边界案例检查 FigT22

变体 baseline（等级 L3）

文件	NaN	越界	钳位	异常
1	26	167	0	是
2	50	265	0	是
3	43	232	0	是
4	29	108	0	是
5	28	208	0	是
6	67	239	0	是
7	80	386	0	是
8	79	329	0	是
9	79	277	0	是

变体 optimized（等级 L3）

文件	NaN	越界	钳位	异常
1	0	215	0	是
2	0	230	0	是
3	0	195	0	是
4	0	92	0	是
5	0	196	0	是
6	0	130	0	是
7	0	336	0	是
8	0	293	0	是
9	0	264	0	是

检出 27 处需关注（NaN/Inf 共 481 帧）：baseline/1 NaN/Inf×26、衰减越界×167；baseline/2 NaN/Inf×50

判据：NaN/Inf 覆盖 6.2 全 12 列；衰减越界 >60 或 <-1 dB；钳位超限 >480。哨兵 999 dB 属契约允许值，不计入异常。

· NaN：基线 481 帧的 speech_prob_mean 为 nan （D8），报告按原样保留、不替换为 0 。

· 钳位边界：所有变体、所有文件的钳位命中均为 0 —— 本次没有触达量程边界，这本身是一条边界结论。

· 零差异： D1 / D5 相对基线的输出 WAV 逐字节相同，属“修复存在但输出不变”的极端情形。

· 饱和：基线 92.3% 的帧 speech_prob_mean ≥ 0.999 ，诊断量在该区间无法区分语音与噪声。

· 数据缺口： d1 / d1d5 / d1d5d6 缺 L0 / L1 汇总，报告统一按 L3 口径。

图件 FigT22 汇总失败与边界案例；本页列出口径层面的边界条件。

限制与假设

以下条件不成立时，报告结论需要重跑；未覆盖项不默认通过

· 量纲假设（2.7 节）：输入左移 8 位对齐 24bit （sample24 = int16 × 256），输出右移 8 位还原并钳位；基于 drv_alg.c:46 的 I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL (2)。若出厂固件使用其它值，基线需重跑。

· 评价方法限制： DNS-MOS 是无参考模型打分，不等价于听感主观评价； PESQ 因缺少干净参考不可用（第 9 页）。

· 测试环境限制：单线程 harness，无中断竞争与 app 层调度，因此 D2 / D3 未覆盖（第 18 页）。

· 数据完整性限制： d1 / d1d5 / d1d5d6 仅有 L3 数据， L0 / L1 的对照结论不适用于这三个变体。

· 范围限制：结论只覆盖 ENC 组件层与本次 9 个素材；不主张移植完全等价、也不主张板端等价。

本页与第 17 / 18 / 34 页共同构成限制声明；任一页的结论被引用时都必须同时引用这些边界。

附录 A： 图件与脚本索引

23 张图件的版位、数据源与生成脚本；全部由 ENC/Test/analysis 下的脚本产出

编号	内容	版位	生成脚本
FigT01	9 个文件的时长与能量衰减汇总柱状图（基线 v…	半页图	fig_summary.py
FigT02	组件架构与数据流（标注真实文件路径）	整页图	静态绘制
FigT03	波形对比（ 1.wav 全段）： 原始 / 基线 …	条带图	fig_waveform.py
FigT04	波形对比（放大 0.5 s 片段，取 5–5.…	半页图	fig_waveform.py
FigT05	声谱图三联（原始 / 基线 / 优化）： 512…	整页图	fig_spectrogram.py
FigT06	声谱差异图（基线谱 − 优化谱， dB ）	整页图	fig_spectrogram.py
FigT07	signal_energy 轨迹（基线 vs …	条带图	fig_trace.py
FigT08	Y[257] 取值由 signal_energ…	半页图	fig_summary.py
FigT09	diff_normalization 轨迹对比	条带图	fig_trace.py
FigT10	speech_prob_mean 轨迹对比	条带图	fig_trace.py
FigT11	gain_adjustment 轨迹对比	条带图	fig_trace.py
FigT12	逐帧 atten_db 轨迹（基线 vs 优化）	条带图	fig_trace.py

编号	内容	版位	生成脚本
FigT13	分频带衰减柱状对比（ 0–4 / 4–8 / 8…	半页图	fig_summary.py
FigT14	LTAS 对比（原始 / 基线 / 优化三条曲…	半页图	fig_spectrogram.py
FigT15	钳位命中统计（逐文件柱状 + 总命中）	半页图	fig_summary.py
FigT16	启动期（前 200 帧）放大视图	条带图	fig_trace.py
FigT17	消融五组对比（基线 / +D1 / +D1D5…	整页图	fig_summary.py
FigT18	9 个文件的 atten_db 箱线图	半页图	fig_summary.py
FigT19	单帧耗时分布直方图 + RTF 标注	半页图	fig_summary.py
FigT20	与 Project/ENC_Core 参照的形…	整页图	fig_reference.py
FigT21	无语音段 vs 语音段的衰减对比（按 spee…	半页图	fig_summary.py
FigT22	失败与边界案例（如出现 NaN 、异常衰减、钳位…	半页图	fig_summary.py
FigT23	DNS-MOS 四指标 × 7 变体的感知质量…	整页图	fig_dnsmos.py

图件完整描述与数据源见计划书 9.4 节；数据路径： ENC/Test/data/<variant>/<level>/ 与 ENC/Test/data/dnsmos/ ； 报告脚本： deck_data.py / build_deck.py / check_deck.py 。

逐文件明细（基线）

放大镜下的基线：这是后续一切对比的参照系

文件	时长（s）	帧数	输入 RMS	输出 RMS	衰减（dB）	总耗时（ms）	钳位命中
1	18.62	1863	271826.5	243821.9	0.944	40.5	0
2	21.06	2106	252324.2	239673.1	0.447	44.1	0
3	16.96	1696	296262.8	281616.7	0.440	39.8	0
4	17.88	1788	452490.6	389015.1	1.313	41.7	0
5	17.86	1786	317329.0	293986.4	0.664	46.4	0
6	42.30	4231	889615.3	847856.2	0.418	111.6	0
7	19.63	1963	344521.5	328211.0	0.421	48.6	0
8	19.05	1906	314724.2	300097.1	0.413	42.6	0
9	17.07	1707	294838.1	281031.3	0.417	42.2	0

报告口径：抑制等级 L3，逐文件汇总来自 summary_<variant>_L3.csv；钳位命中全列为 0（第 15 页）。

附录： 12 类逐帧指标定义

列定义与测试 harness 的导出表头逐字一致，禁止写 NaN / Inf

列名	类型	含义	分类
frame_idx	int	帧序号，从 0 开始	时域
in_rms	float	本帧输入 RMS （24bit 量纲）	时域
out_rms	float	本帧输出 RMS （24bit 量纲）	时域
atten_db	float	20·log10(in_rms / out_rms)； out_rms=0 记为 999.0	时域
signal_energy	float	频域能量累加量（D1 的写入点； D8 会使其上游失真）	频域
signal_spectral_sum	float	信号谱幅度总和	频域
diff_normalization	float	谱差特征归一化量（传导链第二级）	诊断
speech_prob_mean	float	帧内语音概率均值； D8 唯一被 NaN 污染的列（第 13 / 14 页）	诊断
prior_speech_prob	float	先验语音概率	诊断
gain_adjustment	float	维纳增益调节量（传导链第四级）	诊断
clamp_hits	int	本帧触达钳位边界的样本数；实测全变体为 0 （第 15 页）	诊断
elapsed_us	int	本帧 NS_Process48k 耗时（微秒）	性能

数值格式：浮点 %.9g 、整数 %d ；实测出现的 nan 已归因到 D8 （第 13 / 14 页），报告按原样保留、不替换为 0 。

附录： DNS-MOS 逐文件数据

供复核第 19 页图表：逐文件的 OVRL 与“优化 − 基线”增量

文件	分段数	不处理 OVRL	基线 OVRL	优化 OVRL	增量
1.wav	7	3.4256	3.2010	3.3545	0.1534
2.wav	7	3.2835	3.1999	3.3369	0.1370
3.wav	7	3.1340	3.0492	3.2575	0.2083
4.wav	7	3.1865	3.2931	3.3241	0.0310
5.wav	7	3.3004	3.2824	3.3599	0.0775
6.wav	16	3.2510	3.2971	3.3916	0.0946
7.wav	7	3.5022	3.4571	3.4352	-0.0218
8.wav	7	3.4347	3.4877	3.4875	-0.0002
9.wav	7	3.3685	3.4428	3.4217	-0.0211

数据源： ENC/Test/data/dnsmos/dnsmos_detail.csv ； OVRL 为分段评分按时长加权均值。

附录 B： 检查方法与限制（强制页）

校验范围、视觉责任归属、量纲假设与无效修复结论；本页不允许被省略或简化

校验类别	工具与方法	通过标准	产物
结构校验	check_office.py （ZIP/XML 完整性与内部关系）	verdict = pass； 页数 = 34	preview/checks.json
内容校验	check_office.py --count 34 --contains " 结论 " --contains " 附录 "	页数与关键文本断言通过	preview/checks.json
渲染预览	LibreOffice Kit： convert （PDF） + render （34 页 PNG, dpi 144）	PDF + page-0001..0034.png； missingFonts 为空	preview/
边界自检	build_deck.py 内置：逐 shape 判定是否越出 13.333 × 7.5 in	越界数 = 0 （逐页记录见 _reports/deck_bounds.json）	_reports/deck_bounds.json
视觉检查	视觉模型对 preview/page-0001..0034.png 逐页检查版式（溢出 / 遮挡 / 字号可读性 / 中文字体渲染）	逐页结论记入 _reports/visual_check.json	_reports/visual_check.json

· 版式已由视觉模型完成自动检查（对 preview/page-0001..0034.png 逐页检查溢出 / 遮挡 / 字号可读性 / 中文字体渲染，结论记入 _reports/visual_check.json），最终以用户审阅 preview/ 后的确认为准；本页不代表已由人工完成视觉验收。

· 评价方法：感知质量用 DNS-MOS 无参考模型（SIG / BAK / OVRL / P808_MOS）； PESQ 因缺少干净参考不可用（第 9 页）。

· 哪些修复无效： D1 / D5 对输出零影响（输出 WAV 9/9 逐字节相同）； D6 影响极小；唯一有效的是 D8 （第 15 / 20 / 27 页）。

· 量纲假设（2.7 节）：输入左移 8 位对齐 24bit，输出右移 8 位还原并钳位；基于 drv_alg.c:46 的 I2S_INOUT_RESOLUTION_LEVEL (2)。若出厂固件使用其它值，基线需重跑。

· 基线 nan 是被测对象（固件）的固有缺陷表现（D8），只出现在诊断量列 speech_prob_mean （L3 共 481 帧），不是测量故障；报告按原样呈现，未替换为 0。